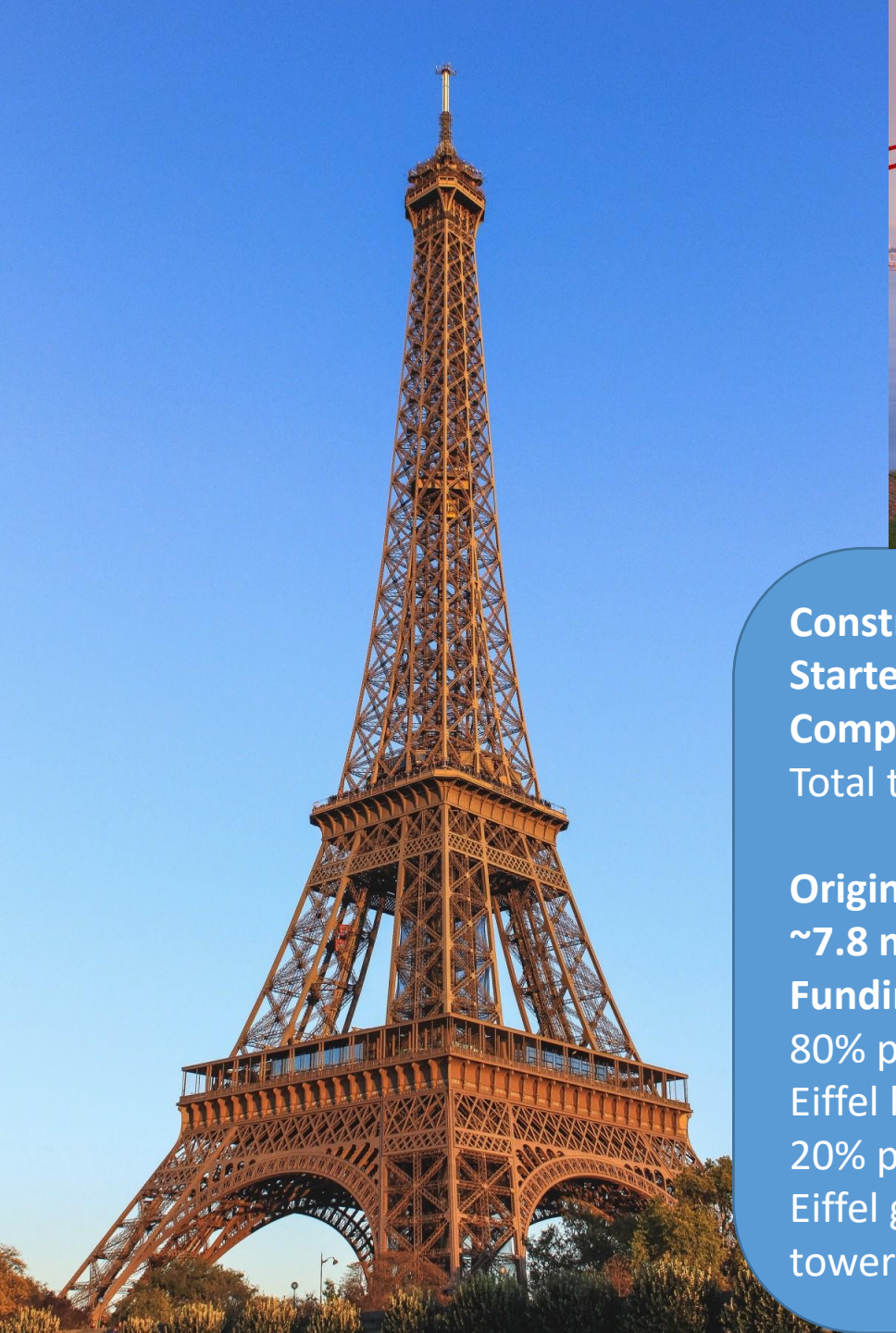
PROJECT MANAGEMENT FOR INNOVATIVE PRODUCTS

Vu Tuan Anh, PhD

Email. vutuananh@neu.edu.vn





Construction timeline:
Started: 28 January 1887
Completed: 31 March 1889
Total time: **~26 months**

Original cost (1889):
~7.8 million French gold francs
Funding:
80% paid by **private investors**, mainly Gustave Eiffel himself
20% paid by the **French government**
Eiffel got a **20-year concession** to operate the tower to recover his investment

Construction timeline:
Started: January 5, 1933
Completed: April 19, 1937
Opened to the public: May 27, 1937

Original construction cost (1937):
$35 million USD
•Local counties financed the project by issuing **$35 million in municipal bonds**.
•**Bank of America**, led by CEO A.P. Giannini, purchased most of the bonds when no one else would, effectively saving the project


STRATEGY
VISION
INNOVATION

Joseph Schumpeter (1883-1950)



The commercialization of new elements or a combination of old elements in industrial organizations, in terms of new materials, processes, markets, or organizational forms, driven mostly by the entrepreneur

As long as inventions are not carried to practice they are economically irrelevant

FORMULA

Foundation + Invention + Scientific methods

=

Innovation



BÁO CÁO
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN SẢN XUẤT

MỤC LỤC

- GIỚI THIỆU CÔNG TY
- KPI XÚC TIẾN
- ĐỀ TÀI XÚC TIẾN TRỌNG TÂM

ĐỘI TƯ VẤN VIỆT NAM-SAMSUNG/ JKVN

06.07.2018

2. TÓM TẮT

☐ Bối cảnh

- Chương trình đào tạo tư vấn viên Việt Nam (MOIT & Samsung)
- Nâng cao năng lực cải tiến của Công ty CP Công nghiệp JK Việt Nam
- Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao năng suất và chất lượng

☐ Thời gian xúc tiến: ’19.05.2018 ~ ’06.07.2018

- Phát hiện đề tài : 19-31.05.2018 (Thành lập đội TF và lập danh sách đề tài)
- Kick Off : 01.06.2018
- Thực hiện : 19.05.2018 ~ 06.07.2018
- Báo cáo cuối kì : 06.07.2018

2. TÓM TẮT

[JKVN VOC &
Đề án phù hợp]

- Nâng cao năng lực sản xuất
  - Giảm thiểu động tác thừa
  - Áp dụng LCiA trong sản xuất
  - Xây dựng quản lý trực quan hiện trường
- Nâng cao chất lượng sản phẩm
  - Tạo tiêu chuẩn thao tác
  - Phát hiện nguyên nhân gây lỗi chất lượng và tìm đối sách.
- Tối ưu hóa diện tích nhà xưởng và cung đường vận chuyển
  - Tái bố trí công đoạn, giảm chiều dài line
  - Tối ưu hóa diện tích
- Thay đổi nhận thức 5S3D và Pro-3M (phá bỏ quan niệm cố hữu)
  - Hoạt động duy trì các điều cơ bản
  - Nâng cao ý thức cải tiến toàn công ty

[Phát hiện, cải tiến 11 đề tài
trọng tâm]

1. Nâng cao năng suất công đoạn tẩy rửa 27K-H2119/18
2. Nâng cao năng suất công đoạn xử lý bề mặt sản phẩm 27K-H2119/18
3. Nâng cao năng suất công đoạn chế tạo sản phẩm 40K-02341
4. Áp dụng LCIA tạo máng và thanh định hướng cho Dập thúc 1.
5. Thay khuôn nhanh
6. Nâng bàn điều khiển thao tác bấm
7. Giảm lỗi Band 36
8. Áp dụng LCIA trong kiểm tra SP KH2118
9. Layout lại khu Đo kiểm Tầng 2
10. Layout lại cung đường nhập và xuất kho
11. Nâng cao nhận thức thông qua Đào tạo 5S3D

3. KPI

Thành Phần		Đơn vị	Hiện tại	Cải tiến	Tỉ lệ cải thiện	Ghi chú
P	Tăng năng suất SP 27KH2119/118	Phút	48	18	62.5 ↑	TM2
	Tăng năng suất SP 40K20341	pcs	2,100	4,200	100 ↑	TM2
	Tăng năng suất SP 90202KN7 (giảm thời gian thay mũi)	phút	937.5	30	(97) ↓	TM2
	Chuyển đổi nhanh thay khuôn	Phút	11	5	(55) ↓	23237-KWN
	Nâng cao năng lực tự động hóa – giảm thao tác bằng LCiA	Thao tác	2	1	(50) ↓	Dập thúc 1
	Nâng bàn điều khiển thao tác bấm	pcs	1,800	1,928	7 ↑	TM1- Máy dập đơn
Q	Giảm tỉ lệ lỗi khách hàng cho BAND36	%	0.43	0.18	58 ↑	Band 36
	LCiA trong kiểm tra	giây	3.5	2.2	37 ↑	Zig kiểm tra
L	Giảm quãng đường nhập và xuất kho	m	219	22	90 ↑	Bộ phận kho
	Giảm quãng đường di chuyển trong phòng đo kiểm	m	67.2	28.6	57 ↑	Bộ phận đo kiểm
B	5S3D	Điểm	40	75	87 ↑	Check sheet

4.ĐỀ TÀI XÚC TIẾN

◆ **TỔNG 65 ĐỀ TÀI: SẢN XUẤT (25), CHẤT LƯỢNG (10), LOGICSTICS (15), BASIC (15)**

Thành phần	Đề tài Kick-off	Đề tài Bổ sung	Tổng đề tài	Đề tài hoàn thiện	Tỷ lệ hoàn thành
SẢN XUẤT	18	10	28	26	93%
CHẤT LƯỢNG	8	2	10	10	100%
LOGISTICS	8	3	11	11	100%
CƠ BẢN	16	(1)	15	15	100%
TỔNG CỘNG	**50**	**14**	**64**	**62**	**96.9%**

4-1. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Sản Xuất

Nội dung cải tiến

Đề tài 1: Nâng cao năng suất công đoạn tẩy rửa 27K-H2119/18

TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ Tiêu chuẩn hiện tại

- Thời gian tẩy rửa lâu (48 phút bao gồm công đoạn 1) rung trấu ; 2) sát sạch; 3) rửa nước; 4) sấy khô; 5) OK nhập kho kiểm tra).
- Tốn nước (20 lít cho 1000 sp)
- Tiền điện sấy khô ở bước 4 là 2000 W (2 số)
- Tỷ lện lỗi NG ngoại quan (ố màu 30%) là 4 lô/tháng



Sấy khô dùng điện. 2 KW/1000 sp



Tốn 20 L nước/1000 SP

SAU CẢI TIẾN

■ Hoạt động cải tiến chính

- Thời gian rửa mẫu nhanh hơn (18 phút), giảm 30 phút. Tỷ lệ cải tiến 62.5%. Chỉ còn công đoạn 1) rung chấn; 02) xịt sạch bằng khí nén dùng chung; 5) OK nhập kho kiểm tra).
- Tiết kiệm được 20 lít nước cho mỗi 1000 sản phẩm
- Giảm tiền điện 2 số = 2,800 đồng (cho 1000 sản phẩm). Tương đương 20 số/ngày với một lần rung trấu.
- Không còn lỗi NG, tăng chất lượng sản phẩm.



Không sấy khô. Làm khô bằng khí nén



Không sử dụng nước rửa. Giảm bớt 20 L/1000 sp

4-1. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Sản Xuất

Nội dung cải tiến

Đề tài 2: Nâng cao năng suất công đoạn xử lý bề mặt sản phẩm 27K-H2119/18

TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ **Tiêu chuẩn hiện tại**

- Lồng rửa dầu chứa được 2100 sản phẩm. Rửa mỗi mẻ cần 40 phút.



Lồng chứa sản phẩm trong bể dầu, trước khi cải tiến. Chứa được 2100 sản phẩm.

SAU CẢI TIẾN

■ **Hoạt động cải tiến chính**

- Tăng thể tích lồng lên gấp 2, mỗi mẻ rửa được 4200 sản phẩm.
- Năng suất tăng gấp 2. Tỷ lệ cải tiến 100%.



Lồng chứa sản phẩm được tăng thể tích gấp 2, không làm thay đổi kết cấu của thiết bị. Thời gian giảm ½, năng suất tăng gấp 2.

4-1. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Sản Xuất

Nội dung cải tiến

Đề tài 3: Nâng cao năng suất công đoạn chế tạo sản phẩm 40K-02341

TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ **Tiêu chuẩn hiện tại**

- Dũng mũi ta rô - M5 -0.8-RH8, nhận thấy:
- Phần lấy taro dài 2 cm, thoát nhiệt chậm hơn, hành trình dài
- Tần xuất thay mũi ta-rô: 800 sp/mũi
- Thời gian thay mũi: 5 phút

(1) Trước cải tiến: Mũi ta-rô có phần lấy ren 2 cm, hành trình dài. 800 sản phẩm phải thay một lần để đảm bảo chất lượng.

(2) Sau cải tiến: Mũi ta-rô có phần lấy ren 1 cm, hành trình giảm ½. 5000 sản phẩm thay 1 lần để đảm bảo chất lượng.

SAU CẢI TIẾN

■ **Hoạt động cải tiến chính**

- Tổ máy 2 họp bàn, đề xuất:
- Thay mũi Ta-rô M5-0.8-B8 (mã theo quy cách)
- Phần lấy ta-rô dài 1 cm, hành trình còn ½
- Tần xuất thay mũi ta-rô: 5000 sp/mũi. Thời gian thay mũi tiết kiệm được: 25 phút 15 giây. 150,000 sp/tháng, tiết kiệm được 25 phút 15 s= 757 phút 30 giây (12,6 giờ).

(1) (2) (3) (4)



(3) sản phẩm công đoạn

(4) Jig kiểm tra trước mạ

4-1. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Sản Xuất

Nội dung cải tiến

Đề tài 4: Nâng cao năng suất sản phẩm 90202-KN7 và 3B200-9000

TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ Tiêu chuẩn hiện tại

- Chưa phân tích tiêu chuẩn về quy cách, chất lượng sản phẩm
- Lãng phí do đi ra ngoài lúc làm việc
- Lãng phí do vận chuyển: khu vực để hàng cách line 15 m. Thời gian dịch chuyển đến line là 18 giây.
- Dùng thùng nhựa nhỏ chứa sản phẩm, thể tích V1. Số lần lấy hàng vào hộp = 12 lần/ngày.
- Lãng phí nhân công: 1 người thao tác 1 máy
- Năng suất cho cặp máy CNC 19+20: 1050 sản phẩm/ca (7h30 phút)



Mỗi người vận hành 1 máy. Lãng phí thao tác



Giỏ để liệu nhỏ, số lần lấy bù hàng nhiều hơn.

SAU CẢI TIẾN

■ Hoạt động cải tiến chính

- Phân tích tiêu chuẩn, lập bộ thông số quy cách sản phẩm
- Cải tiến và thiết lập quy trình thao tác (cải tiến từ việc quay video)
- Quy định thời gian nghỉ, hoặc ra ngoài trong lúc làm việc (giảm từ 3 lần ngày -> 2 lần/ngày.)
- Đưa khu vực hàng chờ sản xuất vào gần máy , cách 5 m. Thời gian dịch chuyển là 5 giây. Tỉ lệ cải tiến 66%.
- Dùng thùng nhựa V2, với V2=3V1, đủ để chứa liệu làm trong ngày. Thùng ngựa đặt ngay ngắn cạnh người sản xuất. Giảm số lần lấy hàng input vào line xuống còn 1 lần/ngày, giảm 11 lần. Tỉ lệ cải tiến 91%.
- Một người thao tác 1 cặp máy, giảm 1 người. Tỉ lệ cải tiến là 100%.
- Năng suất cặp máy CNC 19+20 =1150 sản phẩm. Tăng 100 sản phẩm



Giỏ để liệu nhỏ, số lần lấy bù hàng nhiều hơn.



Một người thao tác 2 máy.

4-1. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Sản Xuất

Đề tài 5: Chuyển đổi nhanh thay khuôn

TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ **Tình trạng hiện tại**

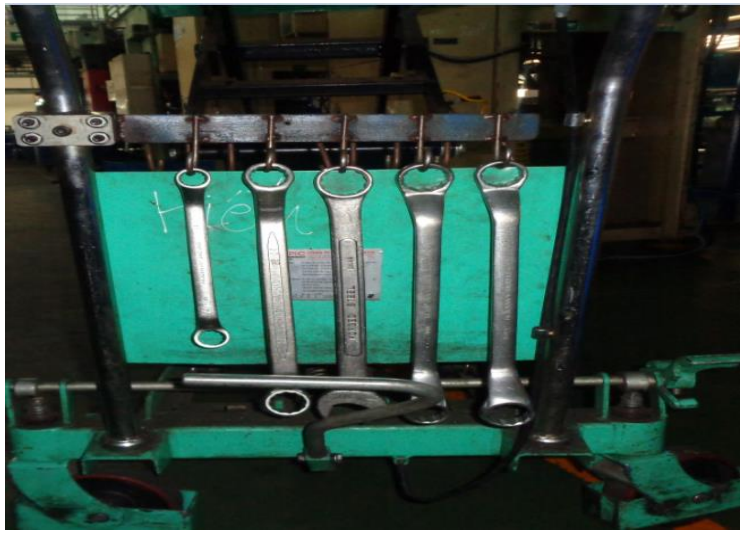
- Không có tiêu chuẩn hướng dẫn thay khuôn
- Thời gian thay khuôn mất 11 phút



SAU CẢI TIẾN

■ **Hoạt động cải tiến chính**

- Có tiêu chuẩn hướng dẫn thay khuôn
- Thời gian thay khuôn mất 5 phút



4-1. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Sản Xuất

Nội dung cải tiến

Đề án 6: Giảm thao tác cho công nhân dập thúc 1 của SP 23237-K35

HIỆN TRẠNG

☐ **Mức độ hiện tại:**

- Người thao tác vừa thực hiện bấm nút vừa nhặt phân loại sản phẩm bằng tay
- Cycle time = 4s



SAU CẢI TIẾN

☐ **Mức độ sau khi cải tiến**

- Sản phẩm và NVL thừa tự động động phân loại
- Giảm 1 thao tác thực hiện
- Tiến tới có thể tự động hóa cao hơn



4-2. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Chất lượng

Đề án 7: Nâng cao năng suất kiểm tra bằng LCIA

Nội dung cải tiến

TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ **Vấn đề hiện tại:**

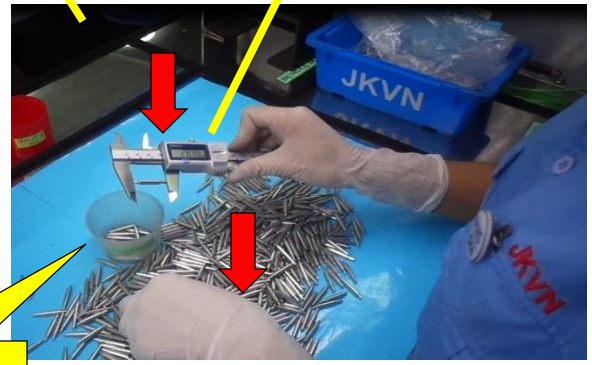
- Việc kiểm tra chiều cao sản phẩm **27K-H2118** mất nhiều thời gian
- Một tay cầm thước, một tay đưa sản phẩm, thao tác 1 tay
- Thời gian để kiểm tra 1 sản phẩm là t= 3.5s



Sản phẩm



Đo bằng thước



1 tay cầm sản phẩm, 1 tay cầm thước --> Thời gian kiểm tra dài

[Thao tác kiểm 1 tay]

Video chờ

SAU CẢI TIẾN

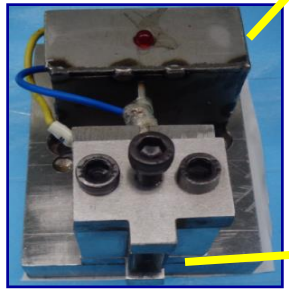
■ **Nội dung cải tiến:**

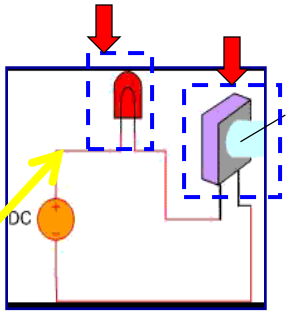
- Thiết kế Jig để kiể tra chiều cao
- Ứng dụng LED báo sáng để phát hiện hàng lỗi <LCIA>
- Cố định dưỡng, chuyển thao tác từ một tay sang hai tay
- Sản phẩm dài sẽ không đưa được vào Jig, Ngắn Led sẽ sáng.

■ **Hiệu quả:**

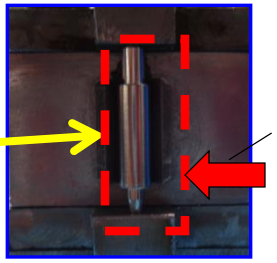
- **Giảm thời gian kiểm tra sản phẩm từ: 3.5→ 2.2S (1.5s↓ /1 pcs)**
- **Năng suất tăng 60%(từ 800--> 1220sp/giờ>**

Video chờ





Hàng lỗi sẽ tác đông vào nút nhấn



Hướng đưa sản phẩm vào

[Áp dụng LCIA]

4-2. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Chất lượng

- **Đề tài 8 : Giảm tỷ lệ khách hàng trả về Band 36**

Nội dung cải tiến

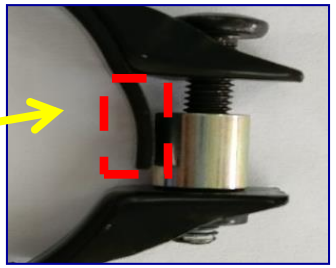
TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ **Vấn đề hiện tại:**

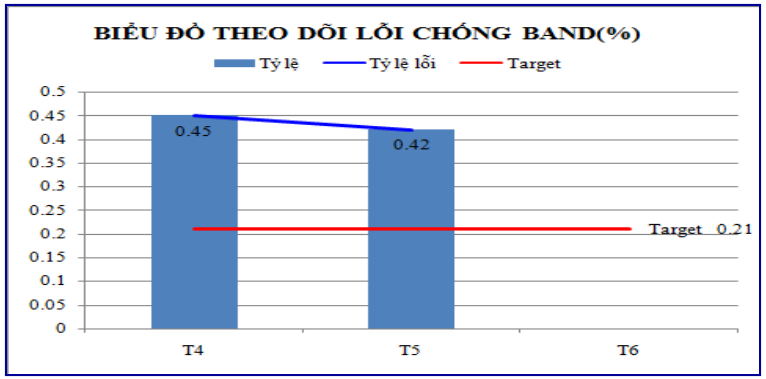
- Tỷ lệ Band36 khách hàng trả về cao hơn target
- Xuất hiện lỗi chống Band
- Phát sinh kiểm lại, sản xuất lại cho khách hàng
- Lãng phí trong quản lý: Gặp khách hàng, họp xư lý lỗi
- Tỷ lệ trả về là 0.42%



Sản phẩm lỗi



Chống gây biến dạng



[Biểu đồ lỗi Tháng 4 và 5]

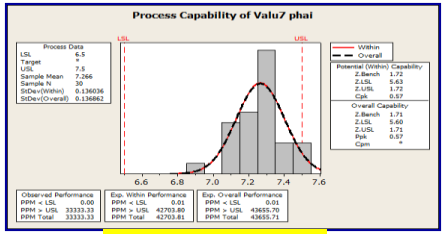
SAU CẢI TIẾN

■ **Nội dung cải tiến:**

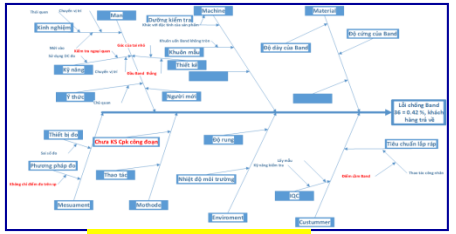
- Giải quyết vấn đề theo tiến trình DMAIC
- Tính toán COPQ của Band 36, Kiểm tra hệ thống đo lường
- Đo năng lực công đoạn Cpk của Band 36
- Phân tích biểu đồ xương cá, kiểm tra năng lực nhân viên QC
- Uốn cong Band trước khi uốn tròn

■ **Hiệu quả:**

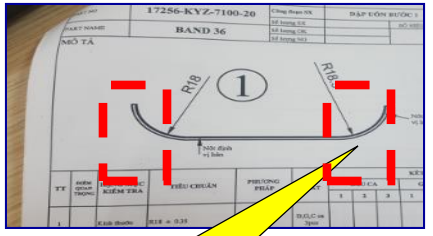
- Tỷ lệ hàng trả về giảm từ 0.42%--> 0.18%(Giảm 0.24%>



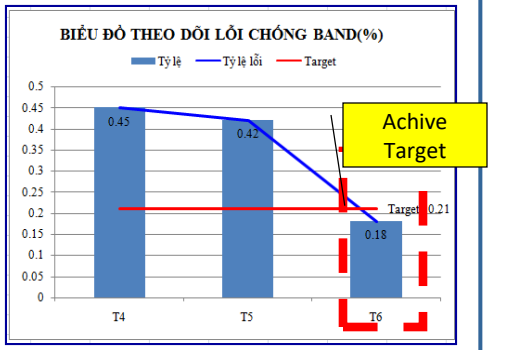
Đánh giá Cpk



Sơ đồ C&E



Uốn cong hai đầu 18.5 mm trước khi uốn tròn



[Biểu đồ tỷ lệ lỗi các Tháng]

4-3. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Logistics

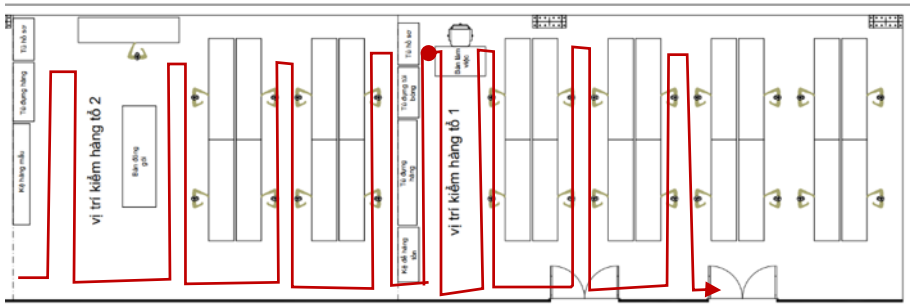
Nội dung cải tiến

Đề tài 9: Cải tiến layout khu vực kiểm tra ngoại quan

TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ Tiêu chuẩn hiện tại

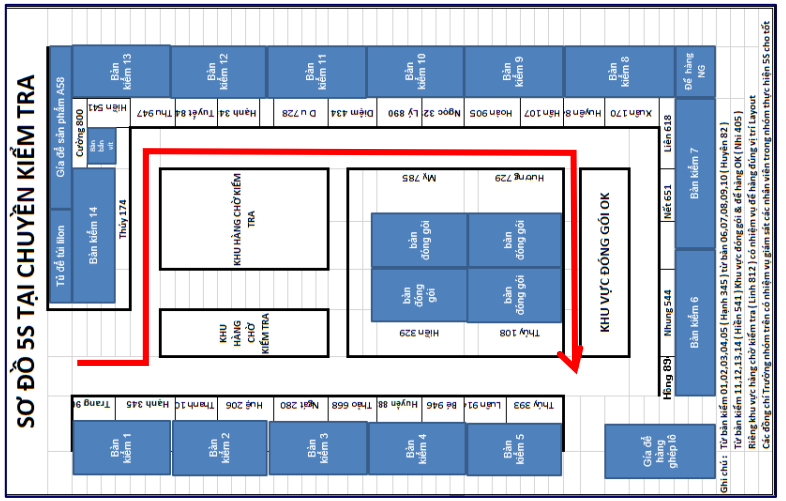
- Chuyền sắp xếp chưa hợp lý. Không quản lý được bằng mắt
- Dòng chảy sản phẩm phức tạp, quãng đường dịch chuyển dài (67.2 m)
- Thời gian dịch chuyển từ đầu tới cuối line: 63 s
- Năng suất 4000 sp/ngày.



SAU CẢI TIẾN

■ Hoạt động cải tiến chính

- Sắp xếp lại dây truyền, quản lý được bằng mắt
- Dòng chảy sản phẩm đơn giản hơn, quãng đường dịch chuyển còn 28.6 m, giảm 38.6 m. Tỉ lệ cải tiến 57.5%.
- Thời gian dịch chuyển: 29 s, giảm 34 s. Tỉ lệ cải tiến 54%
- Năng suất tăng lên 4500 sp/ngày (tăng 500 sp). Tỉ lệ cải tiến 20%.



4-3. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – Logistics

Nội dung cải tiến

Đề tài 10: Giảm quãng đường dịch chuyển

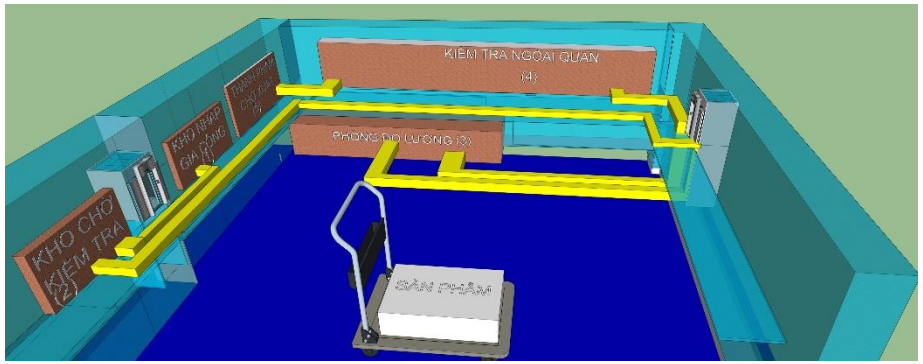
TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ Tiêu chuẩn hiện tại

- Quãng đường di chuyển của sản phẩm (vít) tính từ lúc nhập kho bán thành phẩm -> thành phẩm quá dài, lòng vòng -> mất thời gian di chuyển.

- Quãng đường 241 m, thời gian dịch chuyển 520 s

- Hiện tại JKVN có 28 mã hàng được lưu chuyển theo cách này.



Dòng chảy sản phẩm rất phức tạp 1) vận thạng -> 2) kho gia công (IQC) -> Kho chờ kiểm -> vận thang -> 3) Đo lường quang học -> 4) vận thang -> 5) KT ngoại quan -> 5) chờ xuất –vận thang)

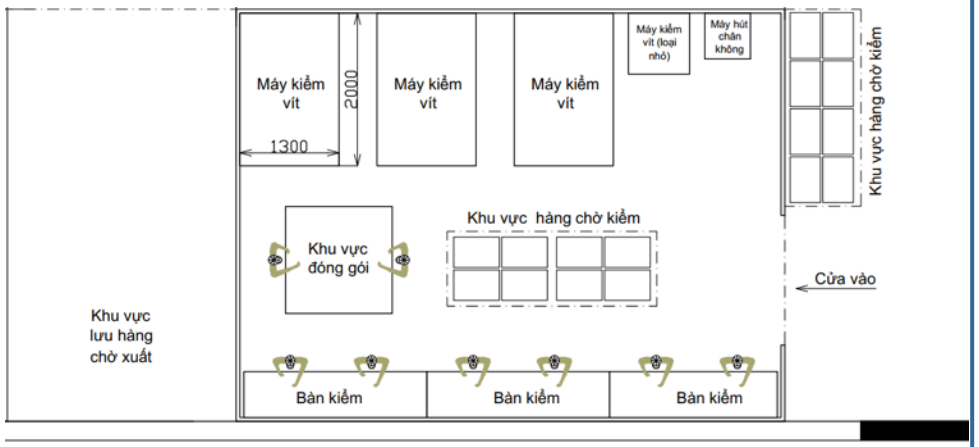
SAU CẢI TIẾN

■ Hoạt động cải tiến chính

- Sắp xếp, bố trí lại vị trí phòng đo lường, khu vực kiểm tra hàng gia công (IQC), khu vực hàng chờ xuất vào cùng một vị trí.

- Quãng đường dịch chuyển giảm 219 mét, còn 22 mét. Mức độ cải tiến 90%

- Thời gian dịch chuyển còn 20 s, giảm 498 s, mức độ cải tiến 95%.



Nhập hàng gia công cạnh kho chờ kiểm. Giảm lãng phí dịch chuyển.

Bố trí khu vực thành phẩm cạnh phòng đo lường quang học .

Một số hình ảnh



Trước cải tiến. Hàng gia công xuống xe tải, vào vận thang và lên khu vực kho bán thành phẩm



Sau cải tiến: Hàng gia công xuống xe, vào thẳng khu vực chờ kiểm tra của phòng đo lường quang học.



4-4. ĐỀ TÀI XÚC TIẾN – 5S3D

Nội dung cải tiến

Đề tài 11: Đào tạo 5S 3D

TRƯỚC CẢI TIẾN

☐ **Trước Đào tạo**

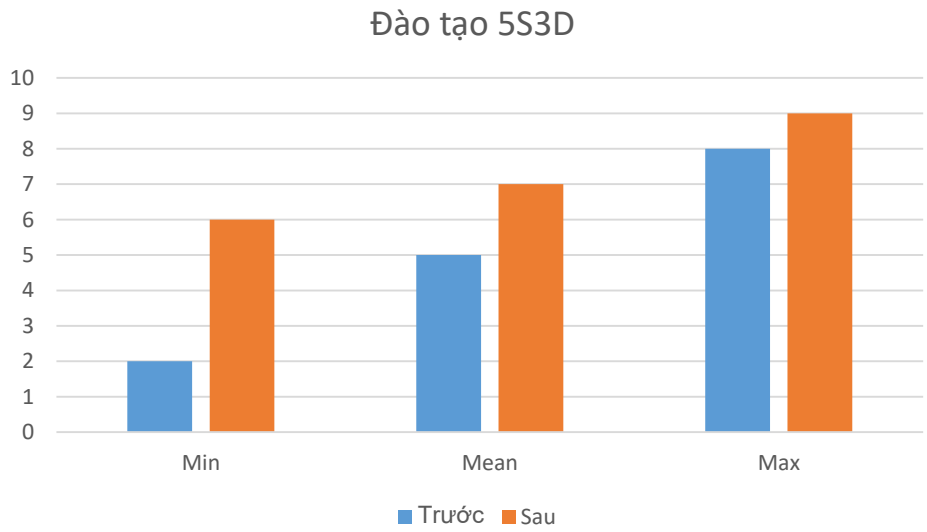
Ý thức về 5S3D chỉ tập trung
Vào việc sạch sẽ, gọn gang.



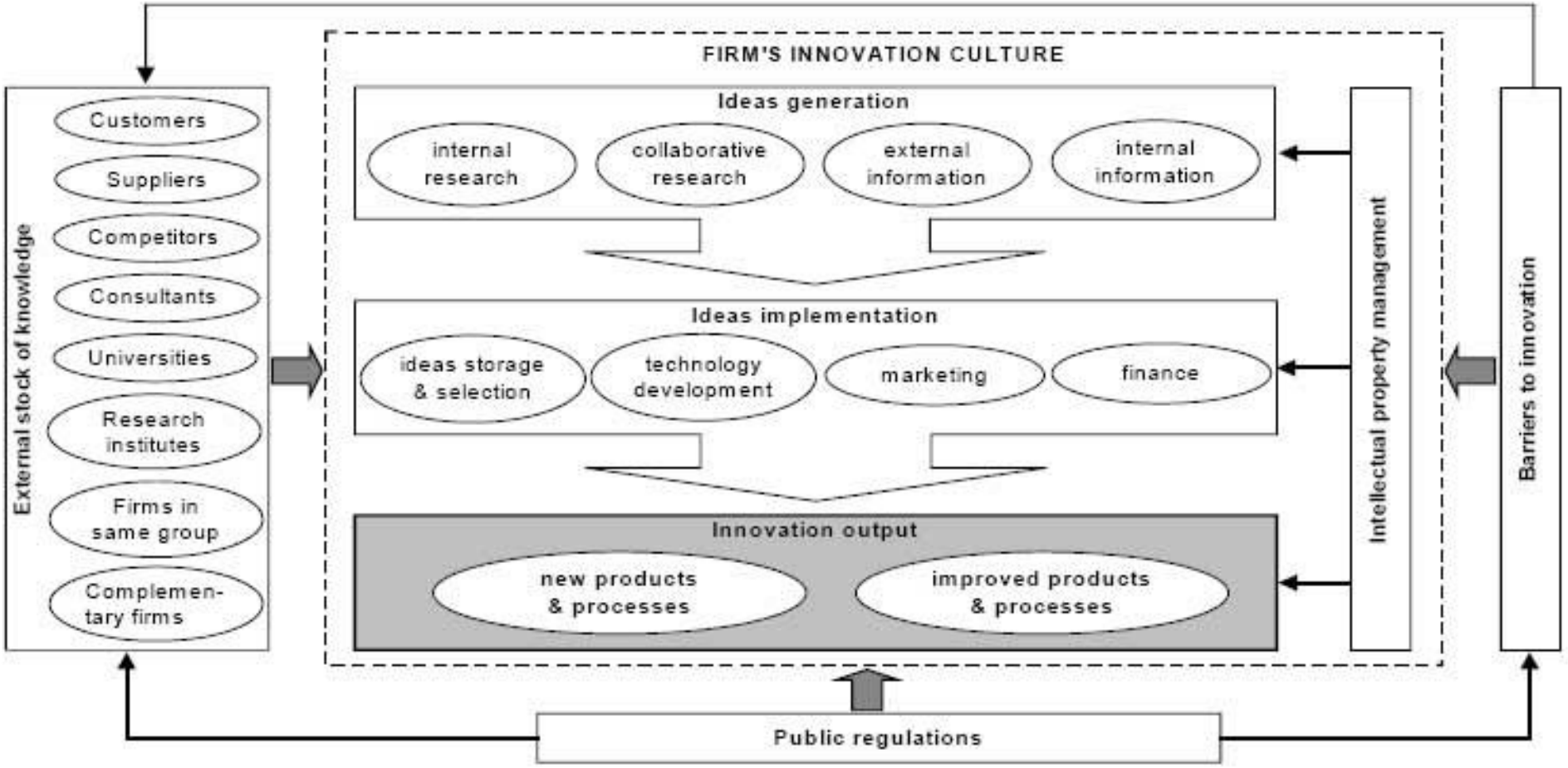
SAU CẢI TIẾN

■ **Sau Đào tạo**

Ý thức về 5S3D không chỉ tập trung
Vào việc sạch sẽ, gọn gang.
-→ phát hiện lãng phí, lỗi...



THE MAPPING OF INNOVATION



Source: Bruno Van Pottelsberghe (2007)

STANDARDS & IPRs







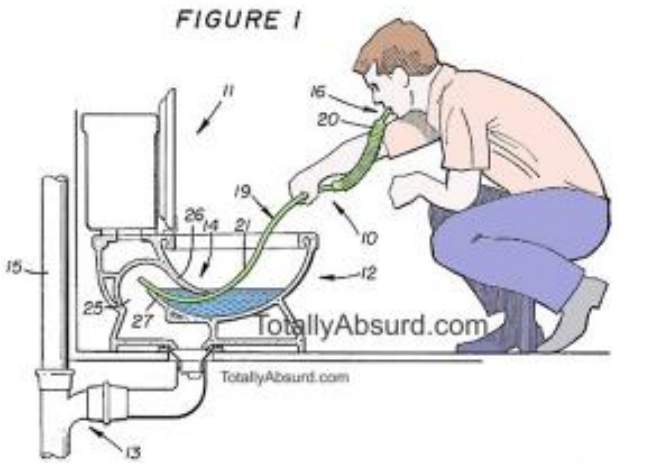






IPRs

Novelty, Utility & Success







After the Bono Act, U.S. copyright lasts:
For individuals (authors):
•Life of the author + 70 years (Before the Act: life + 50 years)
For corporations / work for hire:
•95 years from publication OR 120 years from creation, whichever is shorter (Before the Act: 75 years from publication)

Project lifecycle - Components

	Concept	Design	Implementation	Commission
Input	Problem or Opportunity, project brief, project charter	Approval to go ahead, design and develop the product	Approval to implement project	Commissioning plan, notification of completion
Process	Feasibility study	Design product, develop detailed schedules, WBS, CPM and budgets	Award contracts and issue instructions, procure equipment and services, make the product or solve the problem	Start-up and test the product. Has the problem been solved? Produce as built drawings and operation manuals
Key activities	Identify stakeholders Cost and benefit analysis	Modeling		
Output	Feasibility study, Project proposal and Execution strategy	Baseline plan (design and schedule)	Certificate of completion	Closeout Report
Approval	Go/ no go decision	To implement project	Ready to commission	Project accepted by client

STUDENT’S PROJECT



Q&A

THANK YOU FOR LISTENING!